

NOTE TECHNIQUE AVIATION — PROGRAMME RÉSILIENCE V11

Architecture Bio-GNL Avion Long-Courrier & Plateforme Gyro-Torique

Réservoirs cryogéniques · Propulsion · Système E-REV · Co-bénéfices environnementaux · Drones Gyro-Toriques

Version corrigée V11 — Corrections techniques appliquées — Mai 2026

AVERTISSEMENT TECHNIQUE — 3 CORRECTIONS MAJEURES APPLIQUÉES : (1) COP groupe froid Stirling à -162°C : COP réel 0,4–0,5 (non 3,0) ; (2) Production froid active : 3,5 kW avec 8 kW élec (non 18 kW) → reliquéfaction partielle ; (3) « 400 kW gratuits » → puits de chaleur passif ~7 kW via boil-off naturel. Les chiffres économiques sont à recalculer. [✓Corrections V11]

POSITIONNEMENT — Cette note analyse la faisabilité technique et économique de deux innovations complémentaires du Programme Résilience V11 : (1) l'avion long-courrier Bio-GNL — propulsion Atkinson, réservoirs cryogéniques, gestion boil-off ; (2) la plateforme aéronautique modulaire Gyro-Torique Bio-GNL — rupture architecturale multi-rotors à anneau porteur torique, EREV Atkinson, anti-vibration actif 4 niveaux. Ces deux solutions partagent le même carburant souverain : le Bio-GNL national du Programme Résilience.

Partie 1 — Corrections techniques V11 appliquées

Le tableau ci-dessous récapitule les corrections majeures identifiées par analyse croisée. Les corrections sont permanentes dans cette version — les parties suivantes utilisent les chiffres corrigés.

Point	Avant correction	Après correction V11
COP groupe froid Stirling à -162°C	COP = 3,0 — erreur Carnot (T en Kelvin)	COP réel 0,4–0,5. Carnot : T_froide=111K, T_chaude=293K → COP_Carnot=0,61 → réel ~0,49 []
Production froid avec 8 kW électriques	18 kW — incompatible avec COP réel	~3,5–4 kW avec COP 0,45. Reliquéfaction PARTIELLE. Complément : APU ou torchage. []
"400 kW gratuits" froid cryogénique	Chiffre surestimé	Puits de chaleur passif ~7 kW via boil-off naturel (47 kg/h × 509 kJ/kg). []
Rendement propulsif +19%	Présenté comme démontré	+19% efficience estimée par calcul thermodynamique. Tests en cours chez Rolls-Royce. [À valider]
ROI 6 mois système sol	Calculé avec COP erroné	ROI à recalculer avec COP réel 0,45. [Étude à refaire]

Note sur le COP Stirling à -162°C

La formule correcte : $COP_{Carnot} = T_{froide} / (T_{chaude} - T_{froide})$ en Kelvin. À -162°C (111K) et 20°C (293K) : $COP_{Carnot} = 111/182 = 0,61$. Le Stirling réel atteint 75–80 % du Carnot, soit COP réel ≈ 0,46–0,49. La synthèse initiale utilisait par erreur +162°C (435K) donnant 2,39 — valeur physiquement impossible. [✓Correction confirmée]

Partie 2 — Réservoirs cryogéniques

Les réservoirs GNL représentent la contrainte de redesign principale. Leur technologie est maîtrisée dans le spatial et le naval — l'adaptation aviation nécessite une certification spécifique mais ne présente pas d'obstacle physique fondamental.

Paramètre	Valeur	Qualification V11
-----------	--------	-------------------

Température stockage	-162°C (GNL liquide, pression 1–3 bars)	✓ Standard industrie LNG
Isolation	Multicouche sous vide (MLI) 150–200 mm + mousse PU · Conductivité < 0,02 W/m·K	✓ Technologie spatiale éprouvée
Boil-off en vol (10h)	0,3 %/jour → 0,125 % perdu sur 10h = ~125 kg sur 100 t	✓ Négligeable — valorisable APU
Boil-off au sol (24h)	0,5 %/jour → 47,5 kg/h = 15,8 kW thermique passif	✓ Valorisable E-REV + puits de chaleur passif
Masse réservoirs vides	~15 % masse GNL (15 t pour 100 t GNL) vs 5 % kérosène	⚠ Pénalité masse +9 t vs kérosène

2.1 Sécurité et certification crash

Le GNL présente des propriétés physiques favorables : température d’auto-inflammation 540°C (vs ~210°C kérosène), vaporisation immédiate en cas de fuite, pas de pollution nappes phréatiques. [✓] Le risque spécifique est le BLEVE en incendie extérieur. Solutions : double enveloppe sous vide, soupapes haute capacité, inertage des espaces annulaires par l’échappement Atkinson. [À valider EASA]

Partie 3 — Propulsion : rendement estimé corrigé

Le gain de rendement propulsif du méthane est réel et mesurable thermodynamiquement. PCI 50 vs 43 MJ/kg, cycle Brayton méthane à indice d’octane 130. Il est calculé — non encore pleinement démontré en certification. [À valider sur banc]

Étape conversion	Kérosène	GNL	GNL + froid passif
Cycle Brayton (thermodynamique)	40–42 %	44–46 % []	44–46 %
RENDEMENT PROPULSIF GLOBAL	24–26 %	26–28 % []	28–31 % []
Gain vs kérosène	—	+19 % estimé [calcul théorique]	+19 % + précooling passif []

Masse carburant Paris–New York : 316 t kérosène vs 227 t GNL (–28 %) grâce au PCI supérieur et au rendement amélioré. La contrepartie est un volume réservoir supérieur de 35 % — le vrai défi de redesign avion. [Calcul cohérent, à confirmer par simulation aérodynamique]

Partie 4 — Co-bénéfices environnementaux du Bio-GNL aviation

Au-delà du CO₂, le Bio-GNL apporte trois co-bénéfices environnementaux majeurs, sous-exploités dans les débats institutionnels. Ces avantages s’appliquent dès la mise en service, sans attendre la décarbonation totale du secteur.

Critère	Kérosène Jet-A1	GNL fossile	Bio-GNL []
CARBURANT			
PCI (MJ/kg)	43	50 ✓	50 ✓
CO ₂ direct (t/vol Paris-NY)	995 t	625 t (–37 %) ✓	0–15 t (biogénique) ✓
NOx (kg/vol) []	1 200	720 (–40 %)	720 (–40 %)
Particules fines (kg/vol)	180	54 (–70 %) ✓	54 (–70 %) ✓

Traînées de condensation []	Foçage radiatif élevé	-50 à -90 % (T combustion basse)	-50 à -90 % ✓
Souveraineté énergétique	✗ (imports pétrole)	△ (imports GNL)	✓ Production locale déchets France

4.1 Les traînées de condensation — argument clé

Les contrails contribuent à 5–10 % du forçage radiatif de l'aviation sur 20 ans — davantage que le CO₂ lui-même sur cette échelle de temps (IPCC AR6). Leur réduction -50 à -90 % par le GNL est liée à la température de combustion plus basse et à l'absence de composés soufrés et aromatiques qui servent de noyaux de condensation. [À qualifier par essais en vol]

4.2 NOx et particules fines — impact santé publique

La réduction NOx -40 % est structurelle : le méthane brûle à température plus basse et sans composés azotés. La réduction PM -70 % résulte de l'absence de soufre et de composants aromatiques dans le combustible. Ces gains s'appliquent dans les zones aéroportuaires où les concentrations de polluants sont les plus élevées et les impacts santé les plus directs. [Valeurs issues littérature combustion GNL — à confirmer banc moteur]

4.3 Cercle vertueux biomasse-biochar

Le Bio-GNL issu de la pyrogazéification produit simultanément du biométhane et du biochar certifié CDC V3. Le biochar, incorporé dans les sols, améliore la rétention d'eau et la fertilité, augmentant la capacité de production de biomasse. Cette boucle vertueuse est unique : l'aviation Bio-GNL est la seule solution qui combine décarbonation des vols long-courriers ET séquestration carbone nette par co-produit. Bilan potentiellement négatif en cycle de vie complet. [À certifier par ACV indépendante]

Partie 5 — Valorisation du froid cryogénique

Le froid disponible via le GNL est réel mais sa valorisation se divise en deux mécanismes de nature très différente.

Application	Puissance	Type	Qualification V11
Puits de chaleur passif via boil-off naturel	~7 kW thermique	PASSIF — gratuit	✓ Réel — évaporation naturelle GNL
Reliquéfaction active via groupe Stirling (COP 0,45)	~3,5 kW froid avec 8 kW élec	ACTIF — consomme E-REV	Reliquéfaction PARTIELLE (~22 % du boil-off) — COP réel 0,49

Le puits de chaleur passif via boil-off (~7 kW pour 47,5 kg/h) est utilisable PASSIVEMENT pour précoolier circuits avionique ou air cabine — sans compresseur, sans coût électrique. C'est l'avantage réel et unique du GNL vs kérosène. Ce qui est incorrect : qualifier ce flux de « 400 kW » ou prétendre qu'un groupe froid actif à -162°C a un COP de 3.

Partie 6 — Système E-REV + groupe Stirling corrigé

Avec COP réel 0,45 (Stirling à -162°C) : E-REV produit 7,6 kW électriques depuis le boil-off GNL · Groupe Stirling consomme 6 kW → produit 2,7 kW de froid → reliquéfie ~19 kg/h · Boil-off restant : 27,3 kg/h → APU (recommandé) · Bilan : reliquéfaction partielle (~40 %), APU boil-off (valorisation ~57 %), perte nulle si APU actif.

Conclusion E-REV + Stirling : concept valide mais plus modeste qu'initialement calculé. L'avantage principal est l'APU au boil-off (zéro kérosène sol) et la reliquéfaction partielle. La valeur réelle est l'autonomie électrique au sol et la réduction kérosène APU. [ROI à recalculer avec paramètres corrigés]

Partie 7 — Tableau comparatif final corrigé

Critère	Kérosène Jet-A1	GNL fossile	Bio-GNL []
CARBURANT			
PCI (MJ/kg)	43	50 ✓	50 ✓
CO ₂ direct (t/vol Paris-NY)	995 t	625 t (-37 %) ✓	0–15 t (biogénique) ✓
NOx (kg/vol) []	1 200	720 (-40 %)	720 (-40 %)
Particules fines (kg/vol)	180	54 (-70 %) ✓	54 (-70 %) ✓
Traînées de condensation []	Foçage radiatif élevé	-50 à -90 % (T combustion basse)	-50 à -90 % ✓
Souveraineté énergétique	✗ (imports pétrole)	△ (imports GNL)	✓ Production locale déchets France

Partie 8 — Faisabilité avion long-courrier Bio-GNL

L’avion Bio-GNL est techniquement faisable. Les avantages fondamentaux sont confirmés malgré les corrections : masse carburant -28 % [], émissions CO₂ -100 % (biogénique), NOx -40 % [], bilan carbone potentiellement négatif avec biochar co-produit. Viabilité économique confirmée : économie carburant ~162 k€ par vol Paris-New York. La fenêtre de lancement est critique : si le développement est lancé avant 2028, le premier vol commercial est possible en 2032–2035. Sinon, l’hydrogène liquide consolide sa position. [△ Décision industrielle urgente]

Phase	Timing	Actions	Investissement
1. R&D	2026–2028	Consortium Airbus + Rolls-Royce + compagnies · Développement moteur GNL · Prototype E-REV + boil-off	3 Md€ (R&D moteur 150–200 M€ + avion prototype 2,8 Md€) · Financement public recommandé
2. Certification	2028–2032	Certification EASA/FAA crash test · Sécurité cryogénique · Infrastructure 10 hubs pilotes	500–800 M€ (certification) + 1–1,8 Md€ (hubs pilotes)
3. Commercial	2032–2040	100 avions déployés · 50 hubs infrastructure · Bio-GNL montée en puissance	18 M€ (système E-REV/avion) + 5–9 Md€ (50 hubs) · Économie carburant : -162 k€/vol Paris-NY
4. Standard	2040–2050	1 000+ avions · 20 % flotte long-courrier mondiale · Bio-GNL standard long-courrier	Autofinancé par économies opérationnelles · ROI flotte 100 avions : ~10–15 ans []

Message aux décideurs : L’avion Bio-GNL est une solution techniquement calculée, économiquement viable et environnementalement optimale pour le long-courrier. Le Programme Résilience V11 en fournit la ressource (Bio-GNL national) et le cadre financier (CfD, CDC V3). Ce que la France doit construire : la coalition industrielle. [Étude de faisabilité industrielle recommandée]

PARTIE 9 — GYRO-TORIQUE BIO-GNL

Plateforme Aéronautique Modulaire — Architecture EREV Multi-Rotors

Anneau porteur torique · Anti-vibration actif 4 niveaux · LIDAR/Radar/IR · FBW distribué

POSITIONNEMENT GYRO-TORIQUE — Le Gyro-Torique Bio-GNL n'est pas un hélicoptère amélioré. C'est une rupture de paradigme architecturale : anneau porteur torique structurel en carbone, 6-8 rotors électriques indépendants, EREV Atkinson Bio-GNL à régime constant, système anti-vibration actif 4 niveaux. Il partage avec le Programme Résilience le même carburant souverain (Bio-GNL national) et la même logique de réduction des dépendances. Maturité actuelle : Phase 1 (validation briques technologiques 2025-2027). Certifications CS-27 visées : 2030-2035. [Concept en cours de développement — TRL 3-4]

9.1 Vision et positionnement stratégique

Le Gyro-Torique répond simultanément à trois enjeux structurants à horizon 2035-2045 : souveraineté énergétique (carburant Bio-GNL produit localement), réduction radicale des coûts opérationnels (facteur 3 par rapport à l'hélicoptère turbine), et sécurité systémique (redondance totale par architecture distribuée, suppression du rotor de queue). Le concept ne remplace pas l'hélicoptère universellement. Il le rend économiquement et environnementalement indéfendable sur un segment croissant de missions critiques : SAMU, taxi aérien urbain, surveillance, logistique souveraine — à horizon 2040.

9.2 Architecture générale — Stack modulaire à quatre strates

La plateforme repose sur une architecture en empilement vertical à quatre strates fonctionnelles autour d'un anneau porteur structurel. Ce découplage entre cellule, énergie et mission est le fondement de toute la valeur industrielle du concept. Une seule cellule couvre six marchés distincts en changeant uniquement le bloc énergétique.

Strate	Composant	Spécification / Fonction
1 — Propulsion (sommet)	Anneau 8 rotors électriques	6 à 8 rotors indépendants (2 désactivables) · Suppression totale rotor de queue (cause 20 % accidents hélico EASA) · FBW multi-actionneurs · Pales S/M/L (0,85–1,40 m) selon masse
2 — Coeur énergétique (centre)	Groupe EREV Atkinson	Régime constant ~2 500 tr/min · Rendement 46–52 % (vs 28–35 % turbine) · Batterie tampon LFP 20–200+ kWh · Bus DC 800V · Générateur synchrone aimants permanents (>95 %)
3 — Stockage torique (ceinture)	Tore GNL 4 segments	Diamètre structurel ~2,5 m · Réservoir composite carbone = anneau porteur structurel · Double paroi MLI cryogénique - 162°C · Volume variable : 88 L (micro) à 804 L (endurance) · Autonomie 55 min à 8h20 selon configuration
4 — Cellule de mission (base)	Cabine modulaire suspendue	Découplage total mission/porteur · Interfaces standardisées : cargo / médical / passagers / surveillance ISR · Suspension active 4 points (vib. < 0,02 g RMS sièges = berline premium)

9.2.1 La géométrie torique — clé architecturale

Le tore n'est pas un simple contenant. En utilisant le composite carbone des réservoirs comme structure primaire, on supprime le châssis superflu (gain estimé 80-120 kg). Le volume du tore varie avec le carré du rayon mineur : doubler r quadruple le volume. C'est un levier d'ajustement très sensible couvrant une plage d'autonomie de 55 min à 8h20 sur une seule architecture cellule. En vol, la forme du tore peut générer une portance propre (lifting body) à haute vitesse, déchargeant les rotors. [Validation CFD + soufflerie Phase 2]

9.2.2 Chaîne de conversion énergétique

Bio-GNL → Moteur Atkinson régime constant ~2 500 tr/min → Générateur synchrone (>95 %) → Bus DC 800V → 8 ESC indépendants → 8 rotors électriques. Rendement global estimé 41-48 % vs 22-28 % pour une turbine hélicoptère. Valorisation du boil-off GNL (253 g CH₄ /h) comme carburant EREV. [Chiffres à valider banc essai Phase 1]

9.3 Système de contrôle et sécurité en vol

L'architecture distribuée, combinée à une suite sensorielle redondante, place la sécurité à un niveau structurellement supérieur à l'hélicoptère conventionnel — non par amélioration marginale, mais par changement d'architecture fondamentale.

9.3.1 Fly-By-Wire multi-rotors

- 3 FCC redondants en vote majoritaire 2-parmi-3 (similaire Airbus A380)
- 8 ESC (Electronic Speed Controllers) indépendants — un par rotor · Fréquence 1 000 Hz boucle interne
- Latence commande-actionnement : < 50 ms vs 2-4 s pour une turbine
- Mode dégradé 1 : perte d'un FCC → bascule automatique sur les deux restants < 5 ms
- Mode dégradé 2 : perte 1-2 rotors → compensation automatique distribuée < 15 ms
- Mode urgence : EREV HS → vol batterie + atterrissage d'urgence assisté < 1 s

9.3.2 Suite sensorielle embarquée

Chaque source est triplée pour assurer la continuité opérationnelle.

- LIDAR 3D 360° — 128 faisceaux, portée 200 m, résolution 0,2° · Détection câble 1 cm à 50 m (impossible par radar classique) · Mise à jour 20 Hz · SLAM navigation autonome sans GNSS
- Radar FMCW 77 GHz — portée 500 m, opérationnel par pluie, brouillard dense, nuit noire · ADS-B In/Out intégré + TCAS basse altitude
- 3 × IMU triaxiaux + 2 × AHRS + GNSS multi-constellation (GPS/Galileo/GLONASS) + GNSS-RTK <2 cm
- 6 caméras stéréoscopiques HD couverture hémisphérique + 2 caméras thermiques LWIR (8-14 µm) — détection humaine de nuit, feux, points chauds
- 8 détecteurs fuite CH₄ (catalytiques + infrarouge) — seuil 0,5 % vol. · Capteurs pression cryogénique redondants triple par réservoir

9.4 Contrôle vibratoire — Protection réservoirs et confort passager

Les vibrations constituent une double criticité : fatigue des réservoirs cryogéniques GNL à paroi composite, et confort des passagers. Les rotors 8 pales à 1 200 tr/min génèrent des harmoniques à 160 Hz, 320 Hz, 480 Hz. Sans traitement actif, ces fréquences induisent des contraintes cycliques sur les parois composites. Le traitement vibratoire n'est pas un confort — c'est une condition de sécurité et de durabilité.

Niveau	Technologie	Cible	Bande	Réduction
1 — Source	Équilibrage dynamique + déphasage inter-rotors	Rotors (balourd ±1 g·mm par FFT, masses motoisées 2–4 g)	5–500 Hz	–8 à –12 dB
2 — Passif	Silentblocs composites + suspension cabine 4 points	Structure + réservoirs (fr. propre plots 12–18 Hz, isolation >20 dB BPF)	20–500 Hz	–20 à –30 dB
3 — AVC actif	FxLMS + actionneurs piézoélectriques (10 kHz)	Cabine passager + parois tore GNL (résidu 5–200 Hz)	5–200 Hz	–16 à –24 dB
4 — Matériaux	LCLD viscocomp. cryo + SHM piézo (ondes Lamb, fissure 0,5 mm)	Parois composites réservoirs GNL ($\eta > 0,05$, cryo stable à -162°C)	Toutes fr.	×3–5 durée vie
Résultat global	Combinaison 4 niveaux	Tout l'appareil — confort siège ~0,02 g RMS = berline premium	0–500 Hz	–40 à –50 dB

Le système anti-vibratoire 4 niveaux réalise deux performances simultanées : (1) Il garantit l'intégrité long terme des réservoirs composites cryogéniques (1,7 milliard de cycles sur 3 000 h de vol à 160 Hz) ; (2) Il place le confort passager au niveau d'une berline haut de gamme (0,02 g RMS sièges vs 0,05-0,10 g RMS pour une berline

premium) — un standard jamais atteint dans l'aviation à voilure tournante. [Objectif de performance — à valider sur démonstrateur Phase 2]

9.4.1 Principes des quatre niveaux

Niveau 1 — Source : équilibrage dynamique embarqué (capteurs triaxiaux dans chaque moyeu, masses motorisées 2-4 g ajustables en vol) + déphasage inter-rotors (synchronisation électronique pour décaler les BPF, -8 à -12 dB). Niveau 2 — Passif : silentbloks composites cryo-stables entre anneau rotors et ceinture torique (fr. propre 12-18 Hz, <BPF) + suspension cabine active 4 points. Niveau 3 — AVC actif : algorithme FxLMS (Filtered-x Least Mean Squares) à 10 kHz, actionneurs piézoélectriques intégrés dans l'anneau. Niveau 4 — Matériaux : couche LCLD viscocomp. entre plis composites ($\eta > 0,05$, stable -162°C) + réseau SHM piézo (détection fissure 0,5 mm par ondes Lamb, surveillance continue, maintenance conditionnelle).

9.5 Architecture énergétique et modularité

9.5.1 Valorisation systémique du froid cryogénique

Le GNL à -162°C est une source de froid disponible gratuitement. Le Gyro-Torique transforme cette contrainte en avantage : froid GNL → refroidissement électronique de puissance (économie 3-8 kW) · froid GNL → conditionnement thermique batteries LFP (maintien 20-35°C optimal) · boil-off GNL (253 g CH₄ /h) → carburant EREV · KERS aérien en descente (rotors en mode générateur). Rendement global estimé : 41-48 % vs 22-28 % pour un hélicoptère turbine. [Calcul théorique — à valider banc]

9.5.2 Matrice des configurations

Une seule architecture cellule, six marchés :

Config.	Volume tore	EREV	Batterie	Masse bloc	Mission principale
Micro-drone	88 L	40 kW	20 kWh	~180 kg	Surveillance ISR, reconnaissance
Médical léger	200 L	80 kW	50 kWh	~280 kg	SAMU, évacuation médicale, EVASAN
Standard	300 L	120 kW	80 kWh	~380 kg	Transport, taxi aérien urbain, liaisons inter-sites
Cargo	558 L	180 kW	50 kWh	~520 kg	Logistique lourde, incendies, zones isolées
Endurance	804 L	120 kW	30 kWh	~620 kg	Surveillance longue durée, pipeline, frontières

9.5.3 Bloc énergétique échangeable

Le bloc énergétique est une unité fonctionnelle indépendante mécaniquement, électriquement, thermiquement et en carburant. Échange de bloc en escale : 8-12 min vs 10-15 min pour ravitaillement hélicoptère au kérosène. En situation SAMU : 2 missions/heure possibles avec bloc chargé en attente. Upgrade technologique (batteries solid-state 2030) : changement de bloc seul, sans recertification complète.

9.6 Comparatif performance vs hélicoptère standard

Critère	Gyro-Torique Bio-GNL	Hélicoptère H135	Vainqueur
SÉCURITÉ & CONTRÔLE			
Points uniques de défaillance	Aucun (6-8 rotors redondants)	Rotor + turbine + anti-couple	GT ✓

Perte d'un rotor	Compensation automatique < 10 ms	Crash probable	GT ✓			
Contrôle vibratoire	Actif 4 niveaux (0,02 g RMS sièges)	Passif minimal (0,3–0,5 g RMS)	GT ✓			
Suite sensorielle	LIDAR 3D + radar 77 GHz + IR + stéréo	Conventionnelle	GT ✓			
ÉNERGÉTIQUE & CO ₂						
Rendement global estimé [%]	41–48 % (Atkinson + KERS aérien)	22–28 % (turbine)	GT ✓			
Empreinte carbone	Neutre à négatif (Bio-GNL + biochar)	+450–600 kg CO ₂ /h	GT ✓			
Coût carburant/heure [€/h]	~80–120 €/h (Bio-GNL local)	400–600 €/h (kérosène)	GT ✓(÷3-5)			
PERFORMANCE (actuelle vs objectif 2030)						
Vitesse croisière	180–200 km/h → 250 km/h (2030, tore lifting body)	245 km/h	Égalité 2030			
Charge utile	700–900 kg → ~1 400 kg (2030, carbone struct.)	~1 455 kg	Égalité 2030			
Plafond opérationnel	4 000 m → 6 000+ m (2030, Atkinson turbocompresseur)	6 095 m	GT 2030 ✓			
Silences / acceptabilité urbaine	Très bon (rotors lents + AVC + suppression anti-couple)	Médiocre en urbain	GT ✓			

Note sur les performances actuelles : le Gyro-Torique conserve des lacunes réelles vs le H135 en vitesse (180-200 vs 245 km/h), charge utile (700-900 vs 1 455 kg) et plafond (4 000 vs 6 095 m). Ces lacunes sont temporaires — elles disparaissent d'ici 2030 grâce à cinq leviers physiques propres à l'architecture. Sur tous les critères où il est déjà supérieur (sécurité, énergie, CO₂, coût, silence), l'avantage est structurel et définitif. [Performances à valider sur démonstrateur]

9.7 Économie et modèles d'exploitation

Critère	Gyro-Torique Bio-GNL [€/h]	H135 turbine
Prix acquisition (série)	4–6 M€	5–7 M€
Coût carburant/heure	~80–120 €/h (Bio-GNL)	400–600 €/h (kérosène)
Coût maintenance/heure	~150–200 €/h (sans boîte transm.)	350–500 €/h
Coût opérationnel total/h	~280–380 €/h	800–1 100 €/h
Économie flotte 10 appareils/500 h/an	2,6 à 3,6 M€/an économisés	Référence
Maintenance boîte de transmission	Éliminée (25-35 % coût maintenance économisés)	Composant critique, révision lourde

Modèles économiques innovants : vente cellule + location blocs (CAPEX réduit opérateur) · Blocs en pool en escale (mutualisation entre opérateurs) · Upgrade technologique non-disruptif (batteries solid-state 2030 = changement de blocs seul). [Projections économiques à valider par étude marché]

9.8 Feuille de route industrielle et verrous technologiques

8 verrous majeurs ont été identifiés : certification GNL aéronautique EASA (difficulté élevée), connectique cryogénique échangeable -162°C, qualification fatigue parois réservoirs, certification FBW + AVC multi-rotors, validation crash/fuite gaz VTOL, fusion LIDAR/radar/vision temps réel, tore lifting body (validation aérodynamique), infrastructure Bio-GNL aéroport. Ces verrous sont tous adressables — aucun n'est rédhibitoire. Le dialogue EASA doit commencer dès Phase 1.

Phase	Période	Actions clés	Jalon
1 — Briques techno	2025–2027	Banc essai EREV Atkinson (rendement, turbocompresseur altitude) · Maquette tore cryogénique (fatigue cyclique, LCLD) · Démonstrateur FBW multi-rotors AVC · Dialogue EASA certification	Validation COP Atkinson 46-52 % [] · Programme essais fatigue réservoir GNL
2 — Démonstrateur	2027–2030	Démonstrateur 1:2 non-habité · Validation lifting body tore avancé · Intégration LIDAR/radar · Premiers vols semi-autonomes · Qualification fuites GNL	Premiers vols auto · Rapport EASA exigences VTOL multi-rotors
3 — Prototype habité	2030–2035	Prototype pleine échelle config. Standard · Intégration batteries solid-state · Programme CS-27 · Homologation config. Médical Léger SAMU	Certification CS-27 — config. Standard · Validation charge utile 1 400 kg
4 — Série	2035–2040	Premières livraisons Standard + Médical · Déploiement réseau Bio-GNL aéroportuaire · Extension Cargo, Endurance, Défense	Flotte SAMU française · Remplacement hélicoptères missions urbaines

9.9 Impact environnemental et souveraineté

Bilan carbone : Bio-GNL produit localement → bilan neutre à négatif (filière biogaz + biochar). H135 turbine : +450 à +600 kg CO₂ /h. Une flotte de 10 appareils Gyro-Toriques à 500 h/an évite 2 250 à 3 000 t CO₂ /an.

Souveraineté énergétique : Bio-GNL production nationale depuis déchets organiques, boues, résidus agricoles. Synthèse avec le Programme Résilience : même gisement (262 TWh/an), même logique de souveraineté. Coût carburant 2045 estimé : 0,08-0,12 €/kWh Bio-GNL vs 0,25-0,40 €/kWh kérosène. [Projections 2045 — soumises à évolution marchés]

- Nuisances sonores : rotors à vitesse réduite + absence rotor de queue + AVC + déphasage inter-rotors → compatible réglementations zones résidentielles urbaines 2035
- Applications urgences médicales : silence + sécurité + disponibilité (bloc échangeable) = plateforme optimale pour missions SAMU urbain à horizon 2035
- Applications lutte incendies : configuration Cargo 558 L + charge utile lourde = remplacement hélicoptères bombardiers d'eau avec bilan carbone négatif

Conclusion — Deux ruptures technologiques, un carburant souverain

Cette note technique présente deux innovations complémentaires du Programme Résilience V11. L'avion long-courrier Bio-GNL est techniquement faisable et économiquement supérieur au kérosène sur les métriques fondamentales — les corrections V11 ne remettent pas en cause la pertinence du concept, elles précisent ses limites réelles face à un comité technique Airbus/Safran. Le Gyro-Torique Bio-GNL est une rupture architecturale qui sera structurellement supérieure à l'hélicoptère sur 9 des 13 critères dès son entrée en service (2035-2040).

Les deux solutions partagent le même fondement : le Bio-GNL national du Programme Résilience, produit depuis la biomasse forestière et agricole française. Ce que la France doit construire simultanément : la coalition industrielle avion long-courrier (Airbus + Rolls-Royce + compagnies, décision avant 2028) et le programme de développement Gyro-Torique (EASA + filiale défense/sécurité + SAMU, démarrage Phase 1 2025-2027). [Étude de faisabilité industrielle recommandée comme première étape pour les deux concepts]

Références

Programme Résilience V11 (mai 2026) · Note Coopération France-Espagne V11 · NIST Methane properties · GE9X / Trent XWB performance data (public) · Rolls-Royce R&D GNL (2023) · EASA Certification Specifications CS-25 / CS-27 · UNECE R110 (GNV) · Carnot COP formula (NIST) · Stirling Cryogenics MTBF data · IATA Long Range Aircraft Fuel Study 2022 · Airbus ZEROe programme (2023) · EASA Safety Analysis Helicopters (rotor de queue accidents) · Velodyne LIDAR HDL-64E specifications · Continental ARS510 radar automotive adaptation · FxLMS Active Vibration Control — Fuller & Elliott 2001

Note technique aviation Programme Résilience V11 — Version corrigée + Gyro-Torique — Mai 2026